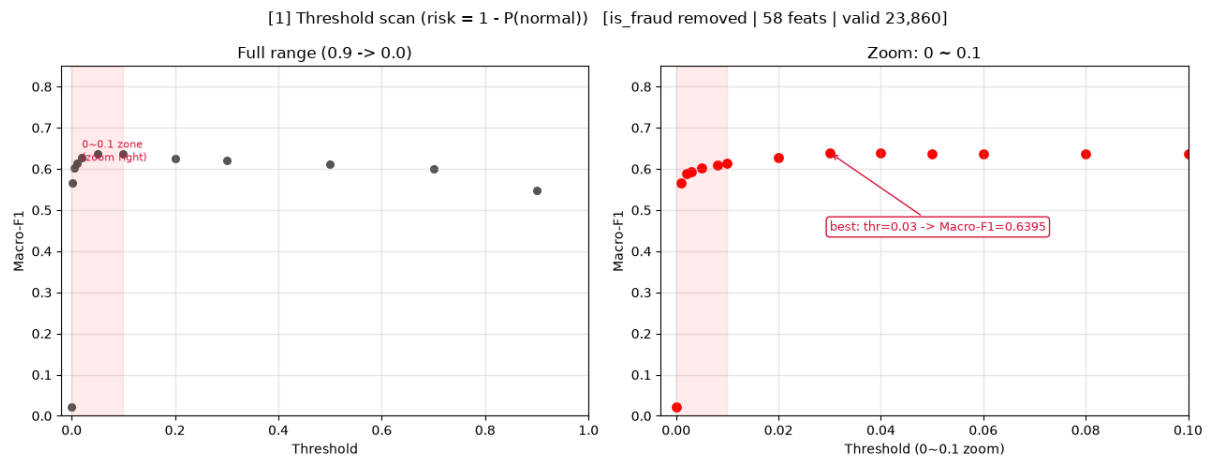


[비용기반_임계값] (3차 전처리) 07월 27일 갱신

 Task :

 실행 및 진행 사항 정리

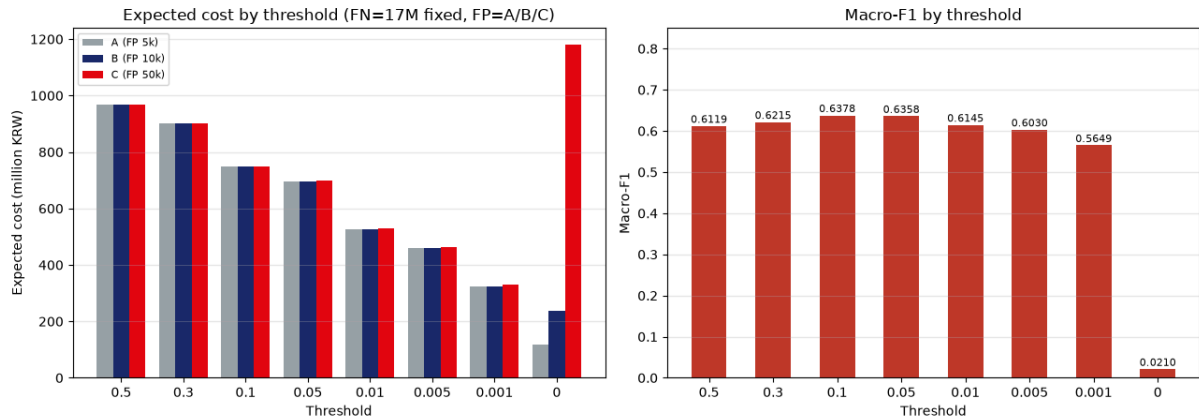


thr	macro	FN	FP
0.000	0.021007	0	23602
0.001	0.564946	19	160
0.005	0.602994	27	69
0.010	0.614518	31	46
0.020	0.627331	36	28
0.050	0.635771	41	11
0.100	0.637762	44	5
0.200	0.624381	50	4
0.300	0.621506	53	3
0.500	0.611895	57	1

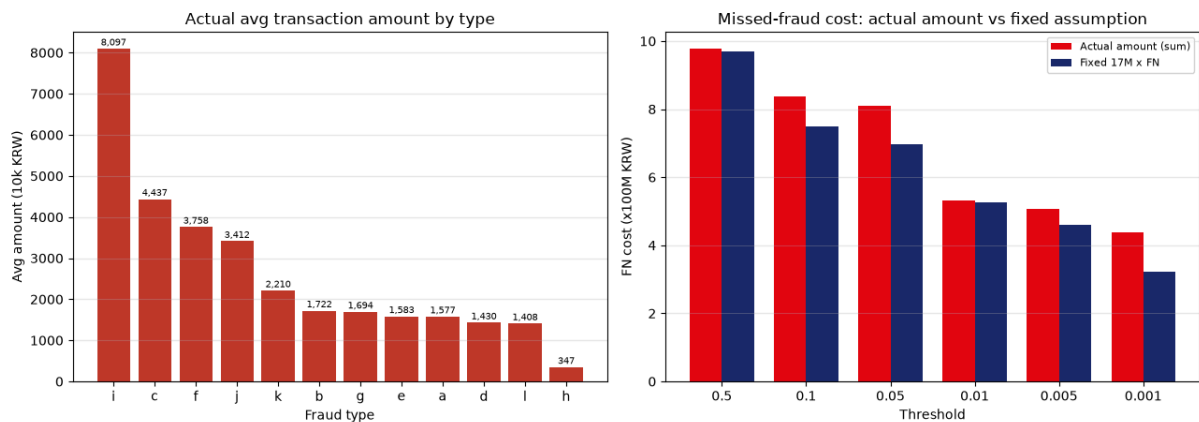
thr	macro	FN	FP
0.700	0.599287	67	0
0.900	0.547959	89	0

최고점: thr=0.03 → Macro-F1=0.6395

[2] Cost vs performance [is_fraud removed | 58 feats | valid 23,860]



[3] Actual-amount FN cost [is_fraud removed | 58 feats | valid 23,860]



thr	FN	FN_actual(억)	fixed(억)	diff_%
0.500	57	9.78	9.69	0.9
0.100	44	8.38	7.48	12.1
0.050	41	8.09	6.97	16.0
0.010	31	5.32	5.27	1.0
0.005	27	5.06	4.59	10.3
0.001	19	4.38	3.23	35.6

[완료] ※ 기준: is_fraud removed | 58 feats | valid 23,860

임계값 조정 · 비용 분석 보고서 (ML 파트 — 3차 기준)데이터 및 환경 기준

- 데이터셋: 3차 전처리 · 58개 피쳐 · is_fraud 제거 · Validation 홀드아웃 23,860행

- 모델 조건: 300트리 (배포 모델 `배포_3차_LightGBM` 과 동일 조건)
- 위험 점수(Risk): $\$1 - P(\text{정상})$ 기반 (13-Class 통합 모델 계산)
- 평가 독립성: Train 학습 · Valid 평가 분리

주의사항: 이전 자료의 `0.7103` 은 `is_fraud` 가 포함된 데이터 누수(Data Leakage) 값이며, 본 문서의 `0.61-0.64` 가 `is_fraud` 를 제거한 정식 검증 기준입니다.

1. 임계값(Threshold) 조정 — Macro-F1 스캔

위험 점수 $\$1 - P(\text{정상})$ 에 임계값을 적용하여 사기/정상을 판정합니다.

임계값 (thr)	Macro-F1	비고
0.50	0.6119	기본 임계값
0.30	0.6215	
0.20	0.6244	
0.10	0.6378	최고 성능 구간
0.05	0.6358	성능 상위 유지
0.01	0.6145	오탐 증가 시작
0.00	0.0210	전량 사기 처리 시 성능 붕괴

핵심 인사이트

- *임계값 0.10 부근에서 최고 성능(Macro-F1 0.6378)**을 기록합니다.
- 임계값을 0으로 설정하여 미탐(FN)을 0으로 만드는 전략은 모델 성능을 붕괴시키므로 **"미탐 0"이 무조건 최선은 아님**을 실증합니다.

2. 비용 vs 성능 분석 (FN 고정, FP 단가 시나리오)

- 비용 가정: 미탐(FN) 1건 = 1,700만 원 고정 / 오탐(FP) 단가 C 시나리오(5만 원) 적용
- 목적: Macro-F1만으로는 설명할 수 없는 **운영 적합성을 기대 비용 기준으로 판단**

임계값	Recall	Precision	미탐 (FN)	오탐 (FP)	기대 비용 (C시나리오)
0.50	0.779	0.995	57건	1건	9.69억 원
0.30	0.795	0.986	53건	3건	9.01억 원
0.10	0.830	0.977	44건	5건	7.48억 원
0.05	0.841	0.952	41건	11건	6.98억 원
0.01	0.880	0.832	31건	46건	5.29억 원
0.001	0.926	0.599	19건	160건	3.31억 원
0.00	1.000	0.011	0건	23,602건	11.80억 원

핵심 인사이트:

- 임계값을 낮출수록 미탐(FN)은 줄고 오탐(FP)은 늘어납니다.
- 전량 차단(thr=0.0) 시 오탐 폭증으로 기대 비용이 폭증(11.8억 원)하여 최악의 효율을 보입니다.

3. 실제 금액 기반 FN 손실 분석 (고정 가정의 한계)

유형별 실제 평균 거래 금액의 편차(최대 23배: i 유형 8,097만 원 vs h 유형 347만 원)를 반영한 손실 비교입니다.

임계값	FN 건수	실제 금액 합계	고정값 계산 (1,700만×FN)	오차율 (차이)
0.50	57건	9.78억 원	9.69억 원	+1%
0.10	44건	8.38억 원	7.48억 원	+12%
0.05	41건	8.09억 원	6.97억 원	+16%
0.01	31건	5.32억 원	5.27억 원	+1%
0.001	19건	4.38억 원	3.23억 원	+36%

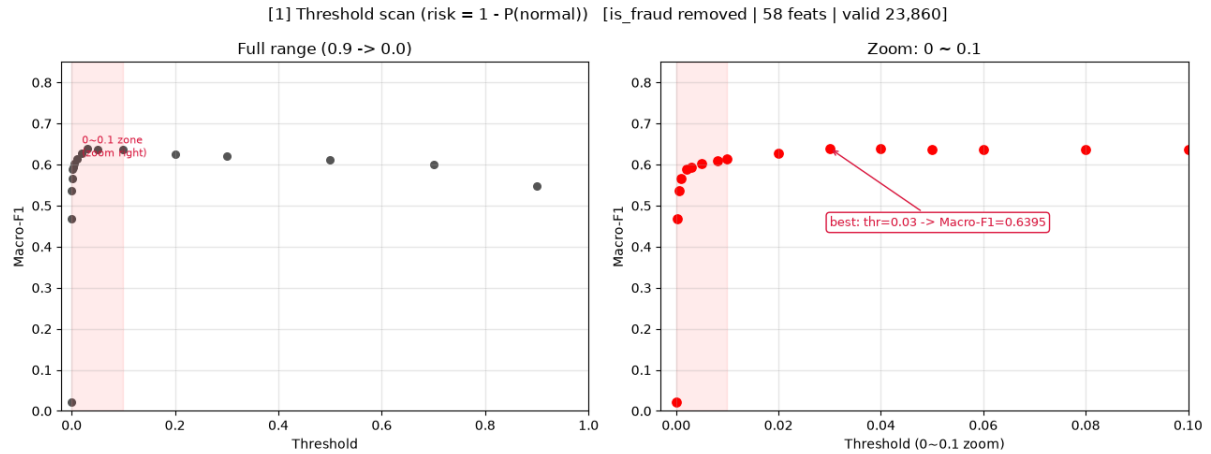
핵심 인사이트:

- 고정값 계산 방식은 실제 손실과 **최대 36%까지 오차**가 발생합니다.

- 따라서 단순 건수보다 **어떤 사기 유형/거래를 놓쳤는가**를 반영한 정밀한 손실 모니터링이 필요합니다.

=====

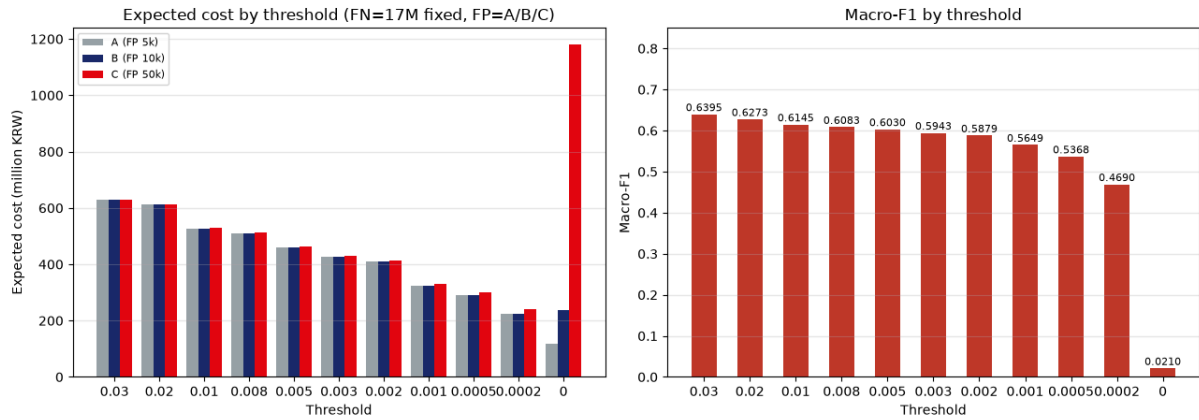
07월 27일 갱신



임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)	
16	0	0.0210	0	23602
15	0.0002	0.4690	13	389
14	0.0005	0.5368	17	218
13	0.001	0.5649	19	160
12	0.002	0.5879	24	109
11	0.003	0.5943	25	94
10	0.005	0.6030	27	69
9	0.01	0.6145	31	46
8	0.02	0.6273	36	28
7	0.03	0.6395	37	17
6	0.05	0.6358	41	11
5	0.1	0.6378	44	5
4	0.2	0.6244	50	4
3	0.3	0.6215	53	3
2	0.5	0.6119	57	1
1	0.7	0.5993	67	0
0	0.9	0.5480	89	0

최고점 : 임계값 0.03 → Macro-F1 0.6395

[2] Cost vs performance [is_fraud removed | 58 feats | valid 23,860]



[3] Actual-amount FN cost [is_fraud removed | 58 feats | valid 23,860]



구분	내용
임계값별 FN 실제금액 vs 고정값	아래 표 참조
붕괴 지점 정밀 스캔 (0 ~ 0.0002)	아래 표 참조
임계값별 Macro-F1 + 기대비용(억)	범위 0 ~ 0.03

임계값별 FN 실제금액 vs 고정값

	임계값	미탐(FN)	실제금액(억)	고정값(억)	차이(%)
0	0.5	57	9.78	9.69	0.9
1	0.1	44	8.38	7.48	12.1
2	0.05	41	8.09	6.97	16.0
3	0.01	31	5.32	5.27	1.0
4	0.005	27	5.06	4.59	10.3
5	0.001	19	4.38	3.23	35.6

붕괴 지점 정밀 스캔 (0 ~ 0.0002)

	임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)
0	0.000000	0.0210	0	23602
1	0.000010	0.2659	1	1810
2	0.000020	0.3028	3	1348
3	0.000050	0.3633	5	832

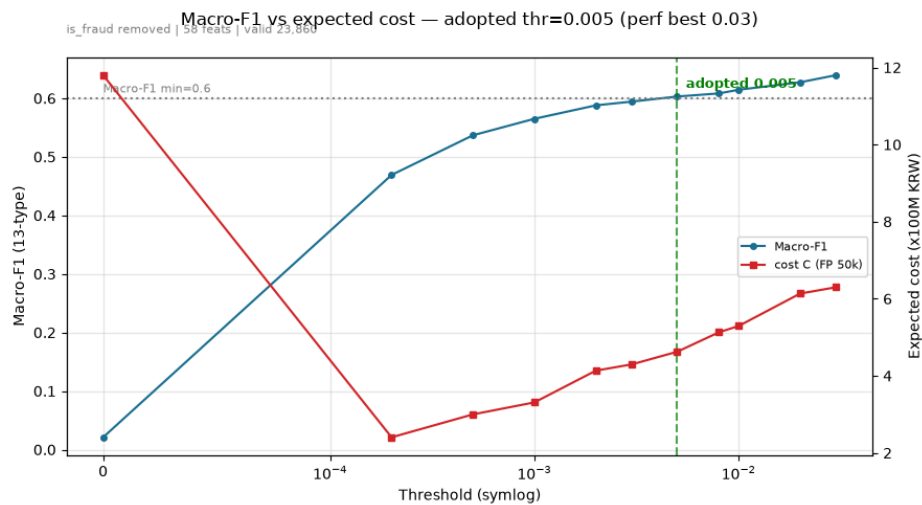
	임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)
4	0.000100	0.4194	7	578
5	0.000150	0.4505	8	459
6	0.000200	0.4690	13	389

※ 임계값은 소수 6자리 표기 — 0의 개수 주의(0.000010=십만분의1, 0.000100=만분의1)
→ 붕괴는 '구간'이 아니라 thr=0 한 점에서만 발생(risk≥0이면 전량 사기 판정).

[그래프4-2] 임계값별 Macro-F1 + 기대비용(억) — FP 시나리오 A/B/C (범위 0 ~ 0.03)

	임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)	A (FP 5k)	B (FP 10k)	C (FP 50)
0	0	0.021	0	23602	1.180	2.360	11.801
1	0.0002	0.469	13	389	2.229	2.249	2.404
2	0.0005	0.537	17	218	2.901	2.912	2.999
3	0.001	0.565	19	160	3.238	3.246	3.310
4	0.002	0.588	24	109	4.085	4.091	4.134
5	0.003	0.594	25	94	4.255	4.259	4.297
6	0.005	0.603	27	69	4.593	4.597	4.624
7	0.008	0.608	30	56	5.103	5.106	5.128
8	0.01	0.615	31	46	5.272	5.275	5.293
9	0.02	0.627	36	28	6.121	6.123	6.134
10	0.03	0.640	37	17	6.291	6.292	6.298

- [최종 채택] Macro-F1 ≥ 0.6 제약 하 기대비용(C (FP 50k)) 최소화
→ 임계값 0.005 | Macro-F1 0.6030 | 미탐 27 오탐 69 | 비용 4.62억
(성능 최고점: 임계값 0.03 → Macro-F1 0.6395, 비용 6.30억)
- A (FP 5k) 순수 비용최소: thr=0 (비용 1.18억, Macro-F1 0.021)
- B (FP 10k) 순수 비용최소: thr=0.0002 (비용 2.25억, Macro-F1 0.469)
- C (FP 50k) 순수 비용최소: thr=0.0002 (비용 2.40억, Macro-F1 0.469)



결과

